

С целью оценки эффективности СОГ отдельно взятого батальона и модуля частей дорожных войск целесообразно ввести средний коэффициент использования АСЗТГ ($k_{зср}$) который определяется по формуле

$$k_{зср} = \frac{n_{досм}^{ср} V_з}{\Delta Z_{зср}} \quad (18)$$

где $\Delta Z_{зср}$ - среднее изменение запасов горючего в АСЗТГ за операцию в пределах цикла доставки ($T_{ц}^д = 26$) ч., л;

$n_{досм}^{ср}$ - среднее количество АСЗТГ, которое может быть использовано для доставки горючего, ед.

Моделирование функционирования АСЗТГ показывает, что при применении модульной СОГ частей дорожных войск повышается эффективность её функционирования. С другой стороны необходимо отметить, что величина количества запасов горючего в соединениях и частях дорожных войск должна быть оптимальной. При этом должны соблюдаться условия:

$$K_{об} \rightarrow 1;$$

$$Z_t \geq Z_{\min};$$

$U_{зам} \leq U_{зам}^{min}$, где $U_{зам}$ - суммарная величина затрат на создание дополнительных запасов горючего, руб.;

$Z_{\min}$ - минимально допустимые запасы горючего в течение операции, %.

Исходя из определения боеспособности тыла $Z_{\min}$ принимается 75% от установленных запасов горючего.

Анализ изменения запасов горючего омотзаб, представленный на рис.4 показывает, что данный батальон уже на 3-и сутки ФОО будет небоеспособен по запасам АБ и ограниченно боеспособен по запасам ДТ. Аналогичное положение будет складываться и в других частях дорожных войск.

Объем дополнительного размера запасов горючего определяется по формуле

$$Z_{don} = 0,75 Z_0 - Z_{min}, \quad (19)$$

где Z_0 - нормативные запасы гоючего, л;

Z_{min} - минимальные запасы горючего для дорожной части по суткам ФОО, л.

$$Z_{min} = Z_{min}^u (t_{min}^u - \varepsilon), \quad (20)$$

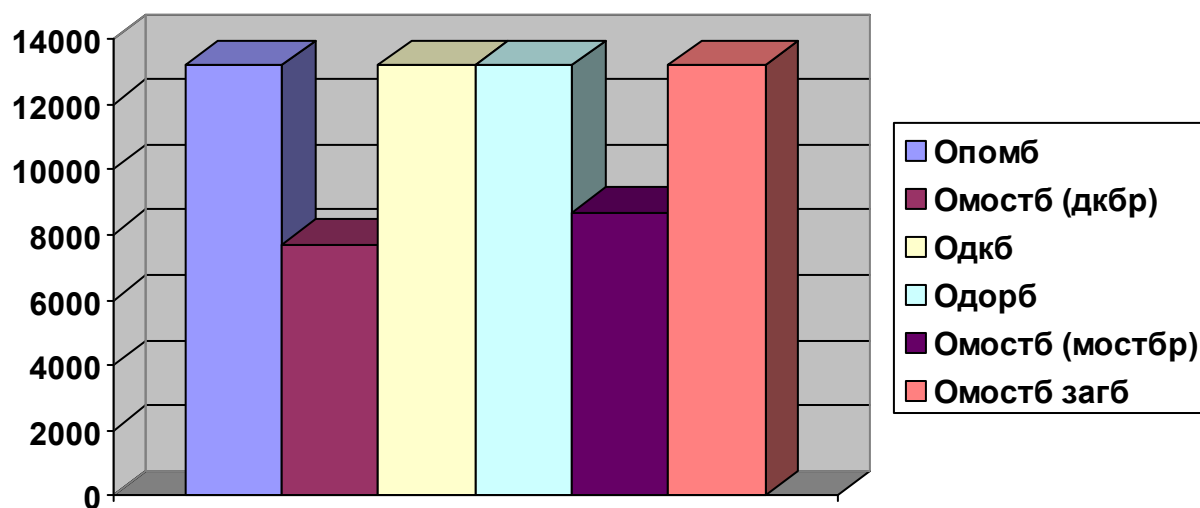
где t_{min}^u - время прихода колонны АСЗТГ в u -е сутки с фронтового склада горючего в момент минимальных запасов, ч;

u – сутки проведения ФОО.

при этом ε - любое число > 0 .

Объемы дополнительных запасов горючего для частей дорожных войск приведены на рис 5,6.

Рис. 5. Диаграмма объёмов дополнительных запасов горючего (в литрах) по автобензину для частей дорожных войск.



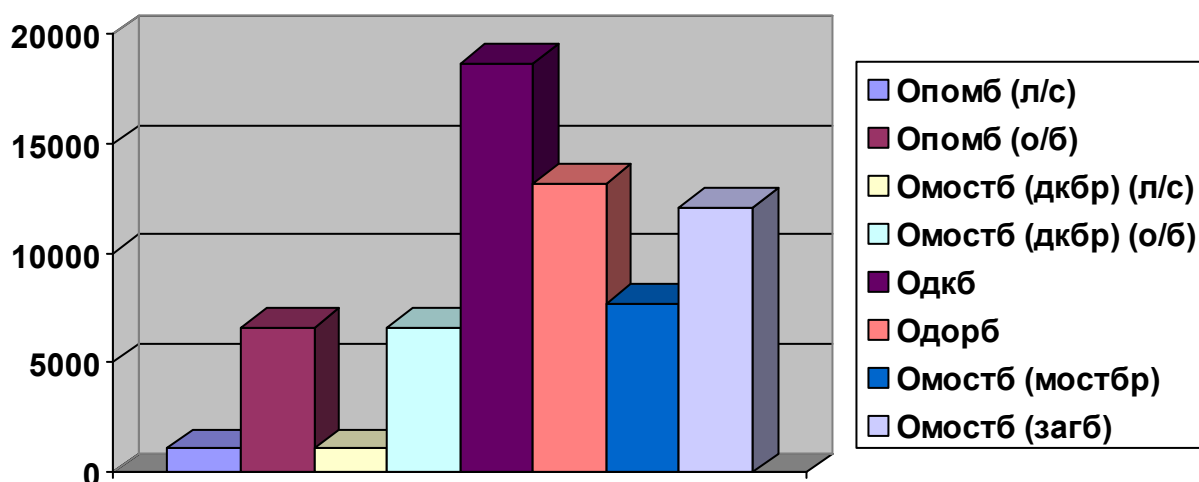


Рис.6. Диаграмма объёмов дополнительных запасов горючего (в литрах) по дизельному топливу для частей дорожных войск .

Из диаграмм рис.5,6 можно сделать вывод, что наибольший объём дополнительных запасов горючего потребуется в одкб, одорб, омоствзаб.

Суммарные запасы горючего позволяют решить основные поставленные задачи:

1. Не допустить снижение запасов горючего ниже установленного уровня, определяемого требованиями боеспособности СОГ дорожных войск;
2. Приблизить $K_{нг} \rightarrow 1$.

О решении этих задач свидетельствуют графические зависимости запасов горючего омоствзаб от времени частей дорожных войск по суткам проведения ФОО (рис. 7). Аналогичные графические зависимости будут во всех частях дорожных войск

Решив две основные задачи необходимо решить третью задачу, которая заключается в сведении к минимуму затрат на создание дополнительных запасов горючего, т. е. $U_{зам} \rightarrow \min$. С этой целью проводится оптимизация применения АСЗТГ и других технических средств для доставки горючего, заправки техники и содержания необходимых запасов. Количество горючего, которое может быть размещено в других технических средствах хранения и

транспортирования горючего (прицеп-цистерна, металлические резервуары малой вместимости и т.д.) (V_{xp}) определяются по формуле:

$$V_{xp} = Z_0 - (V_3 n_{доc} + V_3 n_3) \quad (21)$$

Объёмы горючего, на наш взгляд, могут храниться в трёх вариантах:

1. АСЗТГ различной вместимостью от 4 до 6 м³.
2. Прицеп цистерны различной вместимости (4,2; 6,7; 8,9).
3. Металлические резервуары Р-4, Р-5, Р-6, загруженные на прицепы (2ПН-4М, 2ПН-4 и т.д.)

Определение оптимального способа хранения горючего, проведенное с использованием метода Паретто, показало что относительные показатели использования прицеп цистерн для создания дополнительных запасов наиболее оптимальны по сравнению с другими показателями. Оптимальное количество прицеп цистерн, необходимых для хранения горючего, определяется по формуле:

$$n_{np} = \frac{V_{xp}}{V_{np}}, \quad (22)$$

где V_{np} - вместимость прицеп цистерны, л.

Количество прицеп цистерн определяется отдельно по АБ и ДТ для каждой дорожной части, при различных методах применения.

Части дорожных войск, выполняющие задачи стационарно-мобильно вдоль крупных водных преград, располагаются по модульному принципу. Графические зависимости, изображенные на рис.8 показывают, что при объединении СОГ по модульному принципу необходимых значений $K_{нз}$ и $З(t)$ можно добиться при значительно меньших объёмах дополнительных запасов как по АБ, так и по ДТ.

Улучшение работы СОГ происходит за счёт более эффективного использования АСЗТГ при организации выполнения задач по доставке, заправке горючим по модульному принципу. Результаты значений $З_{дон}$, определенных по формуле 19 для отдельно взятых дорожных частей и модулей дорожных частей приведены в диаграммах (рис.9, 10).

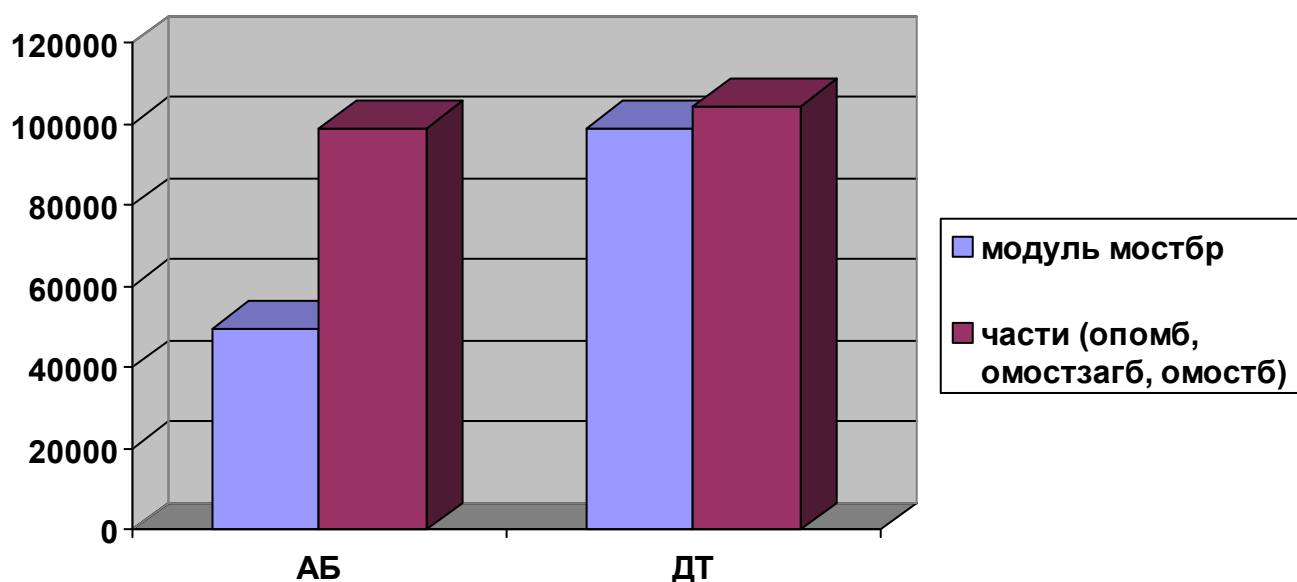


Рис.9 Диаграмма значений дополнительного склада горючего для модуля мостбр и отдельно взятых частей.

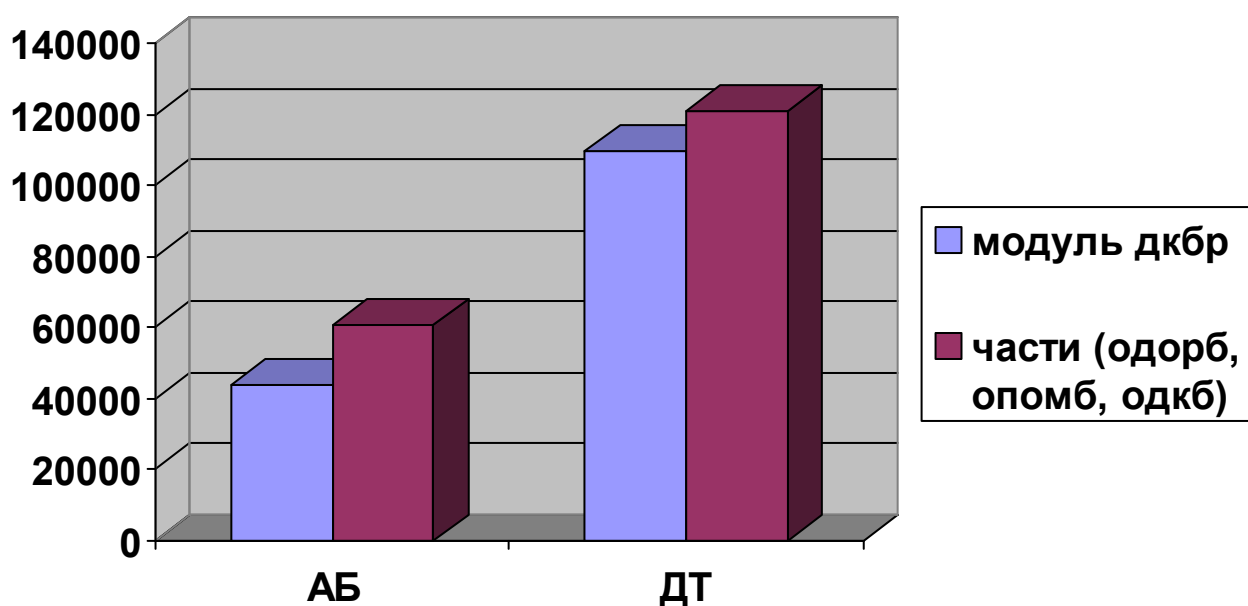


Рис. 10. Диаграмма значений дополнительного склада горючего для модуля دکбр и отдельно взятых частей.

Определив необходимые запасы горючего для отдельно взятых батальонов, необходимо произвести их эшелонирование. Данные по содержанию и эшелонированию запасов горючего в частях дорожных войск с учетом объединения СОГ по модульному принципу приведены в табл.4 .

Таблица 4.

Содержание и эшелонирование запасов в частях дорожных войск

№ п/п	Наименование части	Метод применения	Содержание запасов,запр.							
			При машине		В транспорте части		В подразделе нии		Все го	
			АБ	Т	АБ	ДТ	АБ	ДТ	АБ	ДТ
1	Одорб	Линейно-стационарный	1	1	0,7	1,1	1,4	0,5	3,1	2,6
2	Омостб (дкбр)	Линейно-стационарный	1	1	1,2	1,8	-	-	2,2	2,8
3	Омостб (дкбр)	Очагово-барьерный	1	1	0,8	1,4	0,8	0,7	2,6	3,1
4	Опомб	Линейно-стационарный	1	1	1,4	1,3	-	-	2,4	2,3
5	Опомб	Очагово-барьерный	1	1	0,7	0,5	0,7	1,1	2,4	2,6
6	Омостб (мостбр)	Линейно-стационарный	1	1	1,5	1,8	-	-	2,5	2,8
7	Омостзагб	Линейно-стационарный	1	1	1,9	1,7	-	-	2,9	2,7
8	одкб	Линейно-стационарный	1	1	0,3	0,9	1,1	1,4	2,5	3,3

. Оценка эффективности функционирования системы обеспечения горючим дорожных войск фронта во ФОО должна производиться как с военно-оперативной, так и с экономической точек зрения.

Выбор критериев эффективности СОГ должен определять способность службы горючего к своевременному и полному обеспечению частей и подразделений, характеризовать степень живучести системы, а также показывать достигнутую автономность частей по запасам горючего. При этом должны учитываться вопросы стоимости содержания СОГ для С (Ч) дорожных войск

Указанные выше критерии, характеризующие СОГ в военно-оперативном отношении, должны, на наш взгляд, участвовать в формировании обобщённого критерия K_o , который определяется по формуле

$$K_o = \prod_{g=1}^l D_g K_g^H,$$

где D_g - весовой коэффициент (коэффициент весомости);

l - количество критериев;

K_g^H - показатель эффективности.

Значения частных и обобщённых критериев для существующей и прогнозируемой СОГ с оптимальным количеством АСЗТГ и обоснованными дополнительными запасами горючего для дорожных войск во ФОО представлены на рис. 11.

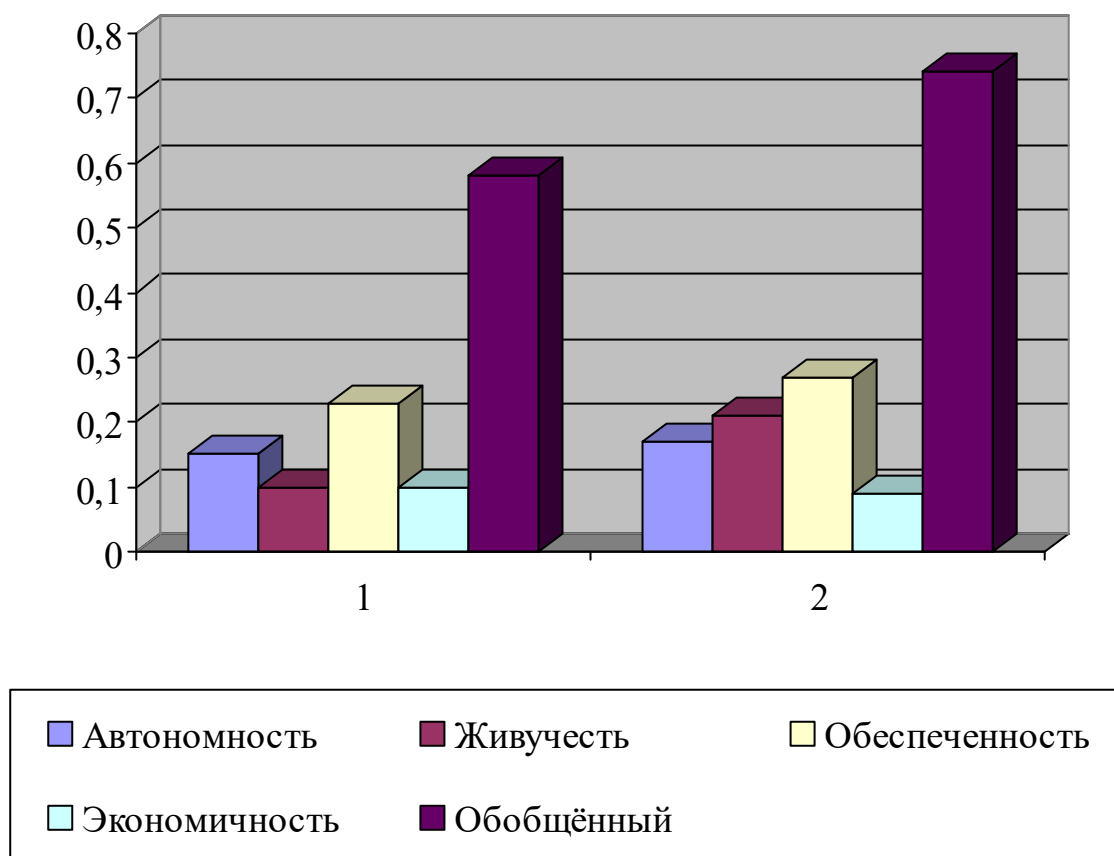


Рис. 11. Значения обобщенных и частных критериев эффективности СОГ дорожных войск в ФОО:

- 1 Без обоснования функционирования системы АСЗТГ и дополнительных запасов горючего;

2 С обоснованием функционирования системы АСЗТГ и дополнительными запасами горючего.

Данная диаграмма наглядно показывает вычисляемость предложенных методов, их практическую значимость в оценке эффективности прогнозируемых систем обеспечения горючим для дорожных войск.

Общие выводы и рекомендации

В результате проведённого исследования решена научная задача – разработка методов обоснования запасов горючего и требований к техническому оснащению службы горючего во ФОО на основе комплексного моделирования с учётом изменения взглядов на характер и способы применения дорожных войск.

1. Для решения научной задачи разработаны модели, позволяющие выявлять закономерности и принципы функционирования СОГ С(Ч) дорожных войск с целью обоснования её организационно-штатной структуры, применения АСЗТГ и увеличения норм содержания запасов горючего как по АБ, так и по ДТ. Достоверность модели достигается последовательной разработкой структурно-функциональной и имитационной моделей, которые в совокупности с оперативно-тыловой моделью учитывают состав, тактику действий и применение дорожных войск в современных условиях, а также сложности и особенности процесса обеспечения их горючим при выполнении задач по боевому предназначению во ФОО.

Практическая значимость разработанной имитационной модели функционирования системы обеспечения дорожных войск горючим заключается в вероятностном прогнозировании состояния системы во времени. Новизна модели обоснована представлением процесса обеспечения горючим в виде марковского процесса дискретных состояний при непрерывном времени, а также описанием функционирования нескольких подсистем (транспортирования, расхода и приёма горючего в баках машин и цистернах АСЗТГ). Имитационная модель является универсальной и позволяет получать результат

при различных методах применения С(Ч) дорожных войск и изменении времени ц доставки горючего, а также при объединении АСЗТГ С(Ч) дорожных войск в еди систему по модульному принципу. Полученные результаты с вероятностью 0,86 при у всех факторов, определяющих расход и поставку горючего, обеспечивают запасы горю не ниже 75 % по АБ и ДТ в течение всей операции.

2. В результате реализации имитационной модели функционирования сист обеспечения горючим на основе много вариантности машинного решения определ оптимальные варианты функционирования системы АСЗТГ, запасы горючего в част подразделениях дорожных войск, а также рациональный состав АСЗТГ и ПЦ в ц доставки, хранения и заправки техники горючим для каждой части дорожных войск.

Новизна заключается в разработке и применении комплексной метод определения потребности дорожных войск в горючем для каждой части при различ методах применения, а также при выполнении задач на ТП объектов и нахождении резерве. Реализация данной методики на основе оперативно-тыловых расчётов возможность прогнозировать расход горючего в текущий момент времени для каж части и соединения в целом в любые сутки проведения ФОО с доверительн вероятностью 0,95.

3. В ходе исследования разработан метод определения интегрального коэффици внешних воздействий, определяющего диапазон расхода горючего С(Ч) дорожных во Решение этой задачи принципиально отличается от ранее известных подходов и предла единые расчётно-аналитические значения интегральных коэффициентов для различных в работ при выполнении задач по предназначению С(Ч) дорожных войск. Достоверн результатов обеспечивается нахождением математических ожиданий и построени доверительных интервалов для коэффициентов, влияющих на расход горючего с вероятност 0,95. Значения интегральных коэффициентов распределены по нормальному за распределения, что крайне важно именно для специфики действий дорожных войск.

4. В ходе исследования обоснована необходимость использования АСЗТГ и установл количественные параметры для проведения дополнительной заправки машин и агрегатов течение суток в всех частях дорожных войск. Проведение дополнительной заправки техн имеющей малый временной ресурс работы в течение суток, позволяет максимально увели

коэффициент работы техники по фактору наличия горючего до порядка 0,95-0,98, что повышает боееспособность дорожных войск во ФОО, поскольку время цикла доставки горючего взято с учётом запаздывающего аргумента, возникающего по мере прохождения этапов цикла

5. Дополнительные исследования размещения запасов горючего, проведённые в ходе реализации имитационной модели показали, что до 35 % запасов горючего экономически целесообразно хранить и транспортировать в ПЦ, что удешевляет стоимость системы функционирования технических средств службы горючего до 15-30% в зависимости от части дорожных войск. Реализация имитационной модели показала, что наиболее эффективно система АСЗТГ функционирует при модульном принципе размещения частей, при применении которого снижается количество АСЗТГ и ПЦ на 13-15 %.

6. В ходе исследования проведена сравнительная оценка эффективности существующей и предлагаемой систем обеспечения горючим дорожных войск фронта во ФОО по военно-оперативным и экономическим критериям, которая показала, что степень автономности возрастает на 13-17%, степень живучести – на 40-45%, степень обеспеченности – на 24-28%. В целом, при увеличении АСЗТГ и ПЦ на 13% и уменьшение количества личного состава на 9% за счёт введения ПЦ эффективность обеспечения СОГ повышается на 20-25%.

Реализация предложений по совершенствованию СОГ дорожных войск во ФОО прошла апробацию в ходе КШМУ с Ульяновским филиалом ВАТТ, КШУ с преподавательским составом ВАТТ, КШУ в ЛенВО. Также некоторые методы и методики реализованы и используются в ЦАДУ ВС РФ и в учебных процессах ВАТТ и ее Ульяновского филиала, что показывает их реализуемость и практическую значимость.

Список использованных источников

1. Матвеев Ю.А. и др. Стохастическая модель потребления горючего при проведении оборонительной операции специальными войсками. Труды четвертой международной научно-технической конференции. – Ульяновск: УЛГУ, 2001. – С. 100-102.

2. Матвеев Ю.А. и др. Методика определения потребности в горючем на восстановление 1 км военно-автомобильной дороги. – М.: Депонирована в ЦВНИ МО РФ, серия Б, выпуск № 49, 1999, №10584. С.5-9.

3. Матвеев Ю.А. и др. Методика определения потребности в горючем при подготовке района переправ. – М.: Депонирована в ЦВНИ МО РФ, серия Б, выпуск №54, 2001, №11364. С.5-8

4. Матвеев Ю.А. и др. Определение потребности в горючем на строительство низководных мостов // Военно-научный сборник Ульяновск: УФВАТТ, 2000. № 2. - С.40 –46.

5. Матвеев Ю.А. и др. Методика определения потребности в горючем при строительстве мостов мостовыми и понтонно-мостовыми частями. – М.: Депонирована в ЦВНИ МО РФ, серия Б, выпуск № 55, 2001, №11580. С.5-7.

6. Матвеев Ю.А. и др. Методика определения потребности в горючем при преодолении водных преград // Военно-научный сборник. Ульяновск: УФВАТТ, № 3. 2001. С.45 - 50.

7. Матвеев Ю.А. и др. Совершенствование тылового обеспечения трубопроводной бригады: Отчет о НИР (итоговый) / УФВАТТ; Руководитель Фаизов А.А.; шифр «Бригада-Н»; Инв. № 2228 а. Ульяновск, 2002. 129 с.

8. Матвеев Ю.А. и др. Метод повышения эффективности обеспечения частей дорожных войск горючим // Военно- научный сборник. Ульяновск: УФВАТТ, 2002. № 4. – С. 39-45.

9. Матвеев Ю.А. и др. Методика оценки эффективности системы обеспечения горючим дорожных войск в оборонительной операции. - М.: Депонирована в ЦВНИ МО РФ, серия Б, Выпуск № 60, 2002, № 12433. - С. 5 – 8.

10. Морохов А.В., Матвеев Ю.А. и др. Моделирование процесса обеспечения горючим специальных войск во фронтовой оборонительной операции. // Научно-технический сборник; Инв. 2241 а. Ульяновск: УФВАТТ, 2002. № 34. – С.14-24.

11. Матвеев Ю.А. и др. Методика определения потребности в горючем на ремонт и усиление грунтовых дорог при организации временного перегрузочного района через р. Волга. – М.: Депонирована в ЦВНИ МО РФ, серия Б, выпуск № 58, 2002, № 11959. - 10 с.

12. Матвеев Ю. А. и др. Метод определения интегрального коэффициента внешних воздействий, определяющего диапазон расхода горючего частями дорожных войск. – М.: Депонирована в ЦВНИ МО РФ, серия Б, выпуск № 58, 2002, № 12047. - 11 с.

13. Матвеев Ю.А. и др. Методика определения потребности в горючем дорожно-комендантских частей в ходе их боевого применения. – М.: Депонирована в ЦВНИ МО РФ, серия Б, выпуск № 54, 2001, №11363. –11 с

14. Матвеев Ю.А. и др. Метод определения потребности в горючем при строительстве мостов мостовыми и понтонно-мостовыми частями. – М.: Депонирована в ЦВНИ МО РФ, серия Б, выпуск № 55., 2001, №11580. –10 с.

15 НИР

16 ОТчет